

项目名称：基于大模型的社区居家养老智能陪护与健康预警系统

一、项目背景与意义

我国 60 岁以上人口已超过 2.9 亿，其中独居和空巢老人占比接近一半。社区居家养老是当前最主要的养老方式，但存在两个突出问题：一是独居老人突发疾病时往往无人及时发现；二是日常陪伴与健康咨询需求难以满足。社区网格员人手有限，一名网格员通常要负责上百位老人，做不到日常主动问询。本项目希望利用大语言模型和多模态感知技术，为社区居家老人提供低成本的日常陪护与健康预警服务。

二、项目目标

面向社区居家养老场景，构建一套智能陪护与健康预警系统：通过语音交互陪伴老人、持续采集体征数据、在出现异常时自动通知子女与社区医生，降低独居老人的健康风险。

三、技术方案

1. 硬件端：为每位老人配备一台智能音箱（带麦克风阵列）和一只智能手环。手环采集心率、血氧、血压、体动、睡眠等 8 项体征数据，通过蓝牙上传至音箱。
2. 软件端：音箱运行 Android 系统，内置我们的陪护应用。后端采用 Python FastAPI，业务数据存储使用 MySQL 与 Redis，时序体征数据存入 TDengine。
3. 大模型能力：
 - （1）接入大语言模型实现自然语言对话陪伴，老人可以随时和它聊天、咨询健康问题。
 - （2）接入语音识别与语音合成模型，实现全语音交互，老人不需要操作任何按钮。
 - （3）基于大语言模型对体征数据与对话内容做综合分析，判断是否存在健康风险。
4. 预警链路：系统判定异常后，依次通知子女、社区网格员、签约家庭医生。
5. 平台覆盖 3 个试点社区，预计服务 2000 名独居老人。

四、进度安排

- 第 1-3 周：需求调研与方案设计
- 第 4-8 周：硬件选型与嵌入式应用开发
- 第 9-14 周：后端服务与大模型能力接入
- 第 15-18 周：社区试点部署与数据采集
- 第 19-20 周：系统联调与验收

五、预期成果

完成系统开发并在 3 个社区试点运行，形成软件著作权 1 项、论文 1 篇。

六、团队

本项目由 5 名本科生组成，分别负责硬件、后端、算法、前端和测试。